Laborator 2: Minimizarea funcțiilor booleene folosind Diagramele Karnaugh

Diagramele Karnaugh

Diagramele Karnaugh sunt folosite pentru minimizarea funcțiilor booleene.

Observație: Două căsuțe adiacente diferă printr-un singur bit!

Exemplul 1: Realizați tabelul de adevăr și apoi minimizați funcția de mai jos:

$f(x,y,z) = x*y*z + x*y*\bar{z} + x*\bar{y}*\bar{z} + \bar{x}*y*\bar{z} + \bar{x}*\bar{y}*\bar{z} + \bar{x}*y*z$

x	y	z	f
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

x \ yz	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	1	1

$f(x,y,z) = y + \bar{z}$

Exemplul 2: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$f(x,y,z,t) = \bar{x} + t$

Minimizarea funcțiilor booleene folosind Diagramele Karnaugh:

1) Pentru fiecare produs din funcția de minimizat se trece 1 in căsuța corespunzătoare din diagramă;
2) Se formează suprafețe de minimizare pătrate sau dreptunghiulare alcătuite din 1, 2, 4, 8 sau 16 pătrățele adiacente ce conțin unități;

   Observație: Căsuțele de pe prima linie sunt adiacente cu cele de pe ultima linie, iar cele de pe prima coloană sunt adiacente cu cele de pe ultima coloană.

   Proprietăți ale suprafețelor de minimizare:

   a. trebuie sa aibă aria cat mai mare;

   b. trebuie sa fie in număr cat mai redus;

c. o căsuță ce conține 1 trebuie sa fie conținută in cel puțin o suprafață

3) Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel:

a. dacă in interiorul unei suprafețe de minimizare o variabila își schimbă valoarea, atunci variabila respectivă nu mai apare in produs;

b. dacă o variabilă își păstrează valoarea 0, atunci ea apare in produs in forma negată;

c. dacă o variabilă își păstrează valoarea 1, atunci ea apare in produs in forma directă;

4) Expresia minimizată este dată de suma produselor obținute la pasul 3).

Exemplul 3: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

$f(x,y,z,t) = y*t + \bar{y}*\bar{t}$

Exemplul 4: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$f(x, y, z, t) = 1$

Exemplul 5: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f	$\overline{f}$
0	0	0	0	**1**	**0**
0	0	0	1	**1**	**0**
0	0	1	0	**1**	**0**
0	0	1	1	**1**	**0**
0	1	0	0	**1**	**0**
0	1	0	1	**1**	**0**
0	1	1	0	**1**	**0**
0	1	1	1	**1**	**0**
1	0	0	0	**1**	**0**
1	0	0	1	**1**	**0**
1	0	1	0	**0**	**1**
1	0	1	1	**1**	**0**
1	1	0	0	**1**	**0**
1	1	0	1	**1**	**0**
1	1	1	0	**1**	**0**
1	1	1	1	**1**	**0**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

$f(x,y,z,t) = \overline{x} + y + \overline{z} + t$

Sau folosim principiul dublei negații : $f(x,y,z,t) = \overline{\overline{f(x,y,z,t)}}$.

zt / xy	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	1

$f(x,y,z,t) = \overline{\overline{f(x,y,z,t)}} = \overline{x * \overline{y} * z * \overline{t}} = \overline{x} + y + \overline{z} + t$

Exemplul 6: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

xy \ zt	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	0	0	0

$$f(x,y,z,t) = x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + y * t + y * z + \bar{x} * z * \bar{t}$$

Minimizarea funcțiilor incomplet specificate

Funcțiile incomplet specificate sunt funcții la care nu ne interesează rezultatul pentru anumite date de intrare. Deci rezultatul funcției pentru acele date poate fi ales liber, cat mai convenabil pentru minimizare.

Observație: La minimizarea funcțiilor incomplet specificate, nu se realizează suprafețe alcătuite doar din *!

Exemplul 7: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

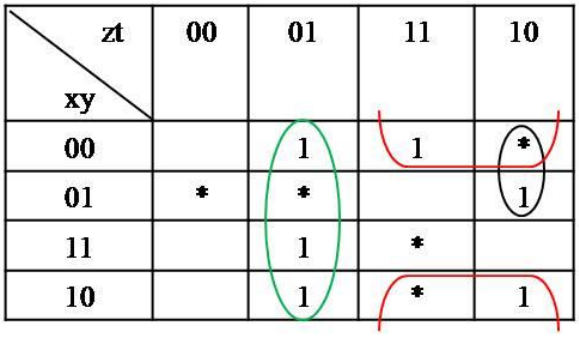
x	y	z	t	f
0	0	0	0	*
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	*
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	*
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	*
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	*
1	1	1	1	**0**

xy \ zt	00	01	11	10
00	*	1	1	*
01	*	1		1
11	1	*		*
10		*		*

$f = \bar{x} * \bar{y} + z * \bar{t} + y * \bar{z}$

Exemplul 8: Minimizați funcția dată prin următorul tabel de adevăr:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	*
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	*
0	1	0	1	*
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	*
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	*



$$f = \bar{z} * t + z * \bar{y} + \bar{x} * z * \bar{t}$$

Minimizarea funcțiilor cu mai mult de 4 variabile (cu variabile in coloana rezultat)

Pasul 1. Se construiește diagrama Karnaugh pornind de la valorile funcției.
Pasul 2. Realizare de suprafețe care sa conțină toate variabilele. Se formează suprafețe de minimizare care conțin un același literal (variabilă). Două suprafețe de minimizare formate in această etapă pot sa aibă in comun doar căsuțe 1, * sau același literal. In acest pas nu se formează suprafețe de minimizare care să conțină numai căsuțe 1. Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel: la produsul obținut doar cu unități se adaugă variabila ce apare in produs.
Pasul 3. Căsuțele ce conțin variabile sunt considerate a fi 0 si se minimizează funcția in mod obișnuit.

Pasul 4. Forma minimizată este dată de suma produselor obținute in pașii 2 si 3.

Observație: La minimizarea funcțiilor incomplet specificate cu variabile in coloana rezultat, evaluarea stelușelor dintr-un pas este independenta de evaluarea stelușelor in celalalt pas.

Exemplul 9: Minimizați funcția dată prin următorul tabel de adevăr:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**A**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**A**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**A**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**A**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	00	01	11	10
00		1	A	1
01	1	A	A	
11		1	1	A
10	1	A	1	

f’

zt / xy	00	01	11	10
00		1		1
01	1			
11		1	1	
10	1		1	

f”

$$f' = t * A + x * y * z * A$$

$$f'' = \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} * t + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * t + x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + x * z * t$$

$$f = f' + f'' = t * A + x * y * z * A + \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} * t + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * t + x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + x * z * t$$

Exemplul 10: Minimizați funcția dată prin următorul tabel de adevăr:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**A**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	$\overline{A}$
0	1	0	0	$\overline{A}$
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**A**
1	0	0	0	**A**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	$\overline{A}$
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	$\overline{A}$
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	$\overline{A}$

zt / xy	00	01	11	10
00	1	A	$\overline{A}$	1
01	$\overline{A}$	1	A	
11		$\overline{A}$	$\overline{A}$	1
10	A	1	$\overline{A}$	

f’

zt / xy	00	01	11	10
00	1			1
01		1		
11				1
10		1		

f”

$$f'(x,y,z,t) = \overline{y} * \overline{z} * A + \overline{x} * y * t * A + \overline{x} * \overline{y} * z * \overline{A} + \overline{x} * y * \overline{z} * \overline{A} + x * t * \overline{A}$$

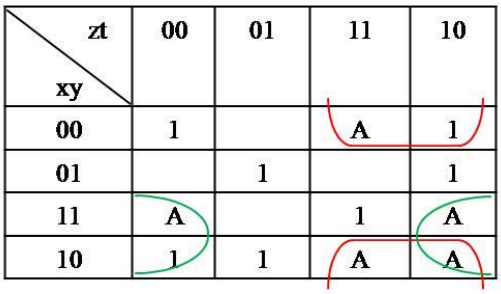
$$f'' = \overline{x} * \overline{y} * \overline{t} + \overline{x} * y * \overline{z} * t + x * y * z * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * t$$

$$f = f' + f'' = \overline{x} * \overline{y} * \overline{z} * A + \overline{x} * y * t * A + x * \overline{y} * \overline{z} * A + \overline{x} * \overline{y} * z * \overline{A} + \overline{x} * y * \overline{z} * \overline{A} +$$

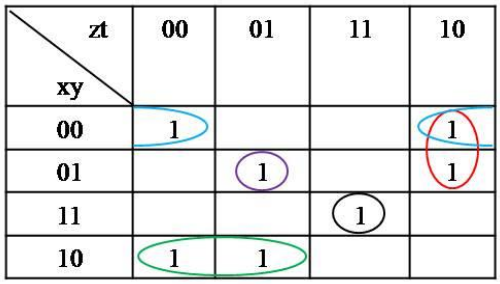
$$+ x * t * \overline{A} + \overline{x} * \overline{y} * \overline{t} + \overline{x} * y * \overline{z} * t + x * y * z * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * t$$

Exemplul 11: Minimizați funcția dată prin următoarea diagramă Karnaugh:

xy \ zt	00	01	11	10
00	1		A	1
01		1		1
11	A		1	A
10	1	1	A	A



f'



f''

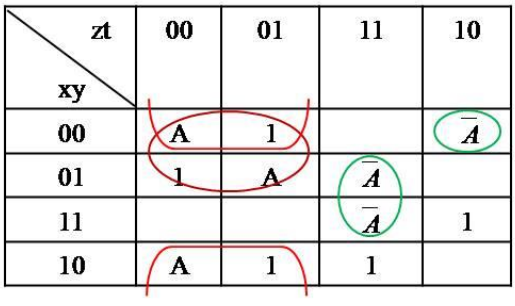
$$f' = x * \bar{t} * A + \bar{y} * z * A$$

$$f'' = \bar{x} * \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * t + x * y * z * t + x * \bar{y} * \bar{z}$$

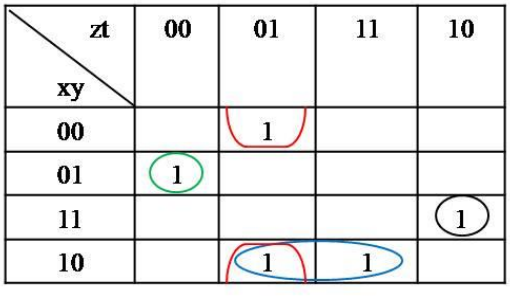
$$f = f' + f'' = x * \bar{t} * A + \bar{y} * z * A + \bar{x} * \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * t + x * y * z * t + x * \bar{y} * \bar{z}$$

Exemplul 12: Minimizați funcția dată prin următoarea diagramă Karnaugh:

xy \ zt	00	01	11	10
00	A	1		$\bar{A}$
01	1	A	$\bar{A}$	
11			$\bar{A}$	1
10	A	1	1	



f'



f''

$$f' = \bar{x} * \bar{z} * A + \bar{y} * \bar{z} * A + y * z * t * \bar{A} + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} * \bar{A}$$
$$f'' = \bar{y} * \bar{z} * t + x * \bar{y} * t + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * z * \bar{t}$$
$$f = \bar{x} * \bar{z} * A + \bar{y} * \bar{z} * A + y * z * t * \bar{A} + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} * \bar{A} + \bar{y} * \bar{z} * t + x * \bar{y} * t + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * z * \bar{t}$$

Minimizarea funcțiilor cu mai mult de 4 variabile incomplet specificate

*Exemplul 13 :*Realizați circuitul următoarei funcții folosind porți de tip NAND:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	*
0	0	1	0	**A**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**A**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**B**
0	1	1	1	*
1	0	0	0	*
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**B**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	**B**
1	1	1	1	**A**

zt / xy	00	01	11	10
00		*	1	A
01	A	1	*	B
11		*	A	B
10	*	A	B	1

f'

zt / xy	00	01	11	10
00		*	1	
01		1	*	
11		*		
10	*			1

f''

$$f' = \bar{z} * t * A + y * t * A + \bar{x} * y * \bar{z} * A + \bar{x} * \bar{y} * z * A + y * z * \bar{t} * B + x * \bar{y} * z * B$$
$$f'' = \bar{x} * t + x * \bar{y} * \bar{t}$$
$$f = f' + f'' = \bar{z} * t * A + y * t * A + \bar{x} * y * \bar{z} * A + \bar{x} * \bar{y} * z * A + y * z * \bar{t} * B + x * \bar{y} * z * B + \bar{x} * t + x * \bar{y} * \bar{t}$$

Exemplul 14: Realizați circuitul următoarei funcții folosind porți de tip NAND:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	*
0	0	1	1	**A**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	*
0	1	1	0	**B**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**B**
1	1	0	0	**A**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	*

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	A	*
01		*		B
11	A	*	*	1
10	1	A	B	1

f'

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1		*
01		*		
11		*	*	1
10	1			1

f''

$$f' = \bar{x} * \bar{y} * A + x * \bar{z} * A + z * \bar{t} * B + x * z * B$$

$$f'' = \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} + x * y * z$$

$$f = f' + f'' = \bar{x} * \bar{y} * A + x * \bar{z} * A + z * \bar{t} * B + x * z * B + \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} + x * y * z$$

Alte exemple:

1. Minimizați folosind două metode funcția:

x	y	z	f
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1	1	1	1

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1	1	1	1

$f = x + \bar{y} + z$

x \ yz	00	01	11	10
0				1
1				

Negăm funcția, obținând:

$\bar{f} = \bar{x}y\bar{z} \overset{DeMorgan}{=\!=>} \bar{\bar{f}} = f = x + \bar{y} + z$

2. Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**0**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				
10	1			

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}\bar{y} + \bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

3. Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

xy \ zt	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		
11			1	
10	1		1	1

$f(x,y,z,t) = \bar{y}\bar{t} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{z}\bar{t}$

4. Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

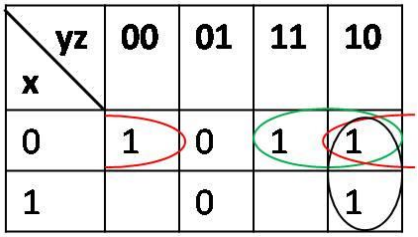
zt / xy	00	01	11	10
00			1	1
01		1	1	1
11		1	1	1
10			1	1

$f(x, y, z, t) = z + y * t$

5. Minimizați funcția de mai jos:

x	y	z	f
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**0**

Diagrama Karnaugh este:



x \ yz	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1		0		1

Forma minimizată a funcției este: $f = \bar{x} * \bar{z} + \bar{x} * y + y * \bar{z}$

Exerciții propuse:

1. Minimizați funcția reprezentată de tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	f
0	0	0	*
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	*
1	1	0	**1**
1	1	1	*

2. Minimizați funcția reprezentată de diagrama Karnaugh:

xy \ zt	00	01	11	10
00	**1**	**1**		
01	**1**		*	*
11	**1**		*	*
10	**1**	**1**		

3. Minimizați funcția reprezentată de tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**A**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**A**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**A**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**A**

4. Minimizați funcția reprezentată de diagrama Karnaugh:

zt / xy	00	01	11	10
00	**A**			**A**
01	**1**		**1**	
11	$\overline{A}$	**1**	**1**	$\overline{A}$
10		**1**	**A**	**1**

5. Minimizați funcția reprezentată de diagrama Karnaugh:

zt / xy	00	01	11	10
00	**1**		**1**	**1**
01	**1**	**A**	**B**	*
11		**1**	**A**	**1**
10	**A**	**B**	*	